



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2413 – Bases de datos – Sección 3

Programa de Curso

Miércoles 5 de Agosto de 2026

Profesor: Cristian Riveros (cristian.riveros@uc.cl), oficina en el IMC
Ayudante coordinador: Ignacio Gutiérrez (igufu.cs@estudiante.uc.cl)
Ayudante de cátedra: Benjamín Saavedra (benjamon@estudiante.uc.cl)
Clases: Lunes y miércoles módulo 3, sala B25
Ayudantías: Viernes módulo 1, sala B18
Correo del curso: iic2413@googlegroups.com
Sitio Web: Canvas / <https://github.com/IIC2413/Syllabus-2026-2-s3>
Atención de estudiantes: A toda hora, preferentemente después de clases

Descripción y objetivos

Las bases de datos forman parte del núcleo del desarrollo de aplicaciones comerciales modernas, y son indispensables para cualquier aplicación que requiera almacenar grandes volúmenes de datos, actualizarlos y consultarlos de manera eficiente. El propósito de este curso es introducir al alumno en el diseño y uso de los sistemas de bases de datos, específicamente bases de datos relacionales.

Durante el curso el alumno aprenderá la teoría detrás del modelo relacional, incluyendo el lenguaje SQL (hoy estándar para consultar bases de datos relacionales). Sabrá aplicar esta teoría al diseño y uso de bases de datos relacionales. Además, conocerá técnicas avanzadas como búsqueda de texto, data warehousing y almacenamiento columnar. Al final del curso el alumno podrá diseñar y manejar una base de datos relacional en un ambiente real. También conocerá los modelos teóricos usados en el estudio de las bases de datos, podrá analizar y comparar distintos esquemas y consultas de acuerdo a su utilidad práctica, y comprenderá las ventajas y desventajas de distintos modelos de almacenamiento y procesamiento de datos.

Contenidos

Modelo relacional

1. Relaciones: nombradas versus no-nombradas.
2. Lógica de primer orden.

2. Joins, renombramiento, composición.

3. Limitaciones del álgebra relacional.

4. Equivalencia con lógica.

Álgebra relacional

1. Selección, unión, diferencia, producto.

SQL

1. SQL básico: DDL y DML.

2. Agregación, GROUP BY, HAVING.
3. Subconsultas y window functions.
4. Vistas, nulos y outer joins.
5. Conexión de aplicaciones a BD. Cursores y drivers.

Modelamiento y diseño relacional

1. Diagramas Entidad-Relación.
2. Desde E/R a esquemas relacionales.
3. Llaves foráneas e integridad referencial.
4. Dependencias funcionales y formas normales.

Procesamiento de consultas relacionales

1. Almacenamiento en disco, páginas, buffer manager.
2. Índices: hash index, B+ tree.
3. Algoritmos de operadores y de join.
4. Planificación y optimización de consultas.

Transacciones y recuperación

1. ACID, anomalías de concurrencia, serializabilidad.
2. Two-Phase Locking, deadlocks, niveles de aislamiento. SQL
3. Triggers.
4. Recuperación de fallas: logging, WAL, checkpoints.

Búsqueda de texto

1. Índices invertidos y TF-IDF.
2. Búsqueda de texto en PostgreSQL.

Data Warehousing y BD columnares

1. Modelo dimensional (star schema), ETL.
2. SQL analítico: ROLLUP, CUBE, OLAP.
3. Almacenamiento columnar: NSM vs. DSM, compresión.
4. Late materialization, vectorización.

Evaluación

La evaluación se realizará en base a cuatro tareas, dos interrogaciones y un examen final.

Tareas. Durante el curso se realizarán cuatro tareas. Las fechas de la publicación del enunciado y entrega aparecen en el siguiente cuadro:

	Publicación de enunciado	Entrega
Tarea 1	Lunes 24 de Agosto	Jueves 3 de Septiembre
Tarea 2	Lunes 28 de Septiembre	Jueves 8 de Octubre
Tarea 3	Lunes 26 de Octubre	Jueves 5 de Noviembre
Tarea 4	Lunes 16 de Noviembre	Jueves 26 de Noviembre

La entrega será para la fecha de entrega hasta las 23:59 horas (entrega digital). La publicación del enunciado será durante la mañana de la fecha de publicación de enunciado.

Adicionalmente, cada estudiante cuenta con la opción de utilizar un cupón de **problema excepcional**, para el plazo de entrega de una tarea. Este cupón se puede utilizar *solo una vez durante el semestre* y permitirá al estudiante extender el plazo de entrega de una tarea sin necesidad de una justificación debido a motivos excepcionales y personales. La extensión mueve el plazo de entrega hasta las 23:59 horas del día lunes de la semana siguiente a la entrega original. Esta extensión no considera días adicionales producto de feriados o semanas exentas de evaluaciones, debido a que es responsabilidad del estudiante hacer uso de este cupón cuando el estime conveniente. Fuera del derecho al uso del cupón, no se aceptarán tareas fuera de

plazo ni por otros medios de entrega distintos al oficial. No se harán excepciones.

Cada tarea debe ser resuelta individualmente por cada estudiante. El método de entrega será anunciado previamente con anticipación.

Interrogaciones y examen. Se realizarán dos interrogaciones y un examen en las siguientes fechas:

	Fecha
Interrogación 1	Sábado 5 de Septiembre a las 9:00 horas
Interrogación 2	Lunes 19 de Octubre a las 17:30 horas
Examen	Lunes 30 de Noviembre a las 13:30 horas

Las interrogaciones y examen son de carácter presencial y tienen una duración de 2 a 3 horas.

En caso de tener algún problema de fuerza mayor para asistir a una interrogación (por ejemplo, cualquier enfermedad o problema que impida rendir la evaluación) la nota del examen reemplazará la nota de esta interrogación. Para hacer efectivo este reemplazo, *la ausencia a la interrogación NO necesita ser justificada*, ya que se reemplazará automáticamente la peor nota en interrogación por el examen. En caso de tener un problema mayor para rendir el examen, el estudiante debe presentar el justificativo según las reglas de la Escuela de Ingeniería en la Dirección de Pregrado quedando con Nota P y rendirá el examen a comienzos del próximo semestre.

El profesor no se hará responsable por tope de horarios con interrogaciones o exámenes de otros cursos. Es responsabilidad del estudiante revisar estos topes de horario para así no tener problemas durante el semestre.

Aprobación del curso. Para el cálculo de las notas finales del curso, usaremos $AVG_n(N_1, \dots, N_k)$ como el promedio aritmético de los n valores más altos de la lista de k notas $N_1, \dots, N_k$.

El promedio **PT** de las cuatro tareas ($T_1, \dots, T_4$) se calculará según

$$\mathbf{PT} = AVG_4(T_1, T_2, T_3, T_4).$$

Mientras que el promedio **PE** de las dos interrogaciones (I_1, I_2) y examen (E) se calculará según

$$\mathbf{PE} = AVG_3(I_1, I_2, E, E)$$

La nota final (**NF**) se calculará como

$$\mathbf{NF} = 0,5 \cdot \mathbf{PT} + 0,5 \cdot \mathbf{PE}$$

El curso se aprueba si, y solo si, todas las siguiente condiciones se cumplen:

- promedio de tareas mayor o igual a 3,95 ($\mathbf{PT} \geq 3,95$) y
- promedio de interrogaciones y examen mayor o igual a 3,95 ($\mathbf{PE} \geq 3,95$).

En caso de no aprobar, la nota final del curso se calculará como $\min\{\mathbf{NF}, 3,9\}$.

Examen recuperativo de última instancia. Como última instancia para aprobar el curso en caso de reprobación por las reglas anteriores, se dará la posibilidad de un examen recuperativo oral (día y hora por definir). Si el estudiante aprueba esta instancia, su nota final en el curso será 4,0. Para dar el examen recuperativo se deben cumplir alguna de las siguientes condiciones:

1. *Reprobación por Tareas.* Promedio de tareas menor a 3,95 y mayor o igual a 3,75 ($3,95 > \mathbf{PT} \geq 3,75$) y promedio de interrogaciones y examen mayor a 3,75.
2. *Reprobación por Interrogaciones y Examen.* Promedio de interrogaciones y examen menor a 3,95 y mayor o igual a 3,75 ($3,95 > \mathbf{PE} \geq 3,75$) y promedio de tareas mayor a 3,75.

Corrección de evaluaciones

El proceso de corrección y recorreción de evaluaciones será el siguiente:

1. Después de la entrega de una evaluación (tareas o interrogaciones) el cuerpo docente tendrá un plazo de dos semanas aproximadamente para la entrega de las notas y el feedback de cada evaluación.
2. Se anunciará con anticipación un día de recorreción presencial donde cada estudiante puede preguntar y solicitar la recorreción de su evaluación explicando directamente al ayudante. En caso de no poder asistir a esta instancia el estudiante puede solicitar la recorreción por escrito.
3. Si después de la recorreción el estudiante no queda satisfecho, este puede solicitar la recorreción con el profesor, enviando un correo para coordinar una reunión y discusión de la solución.

Política de copia

Tanto las tareas, las interrogaciones y el examen deben ser resueltos individualmente sin ayuda de terceros y se espera que durante el curso los estudiantes mantengan altos estándares de honestidad académica (ver Código de Honor de la Universidad, www.uc.cl/codigodehonor). En caso de copia, los antecedentes serán enviados a la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería para evaluar posteriores sanciones en conjunto con la Universidad, las que pueden incluir reprobación del curso y un procedimiento sumario.

Por “copia” se entiende incluir en el trabajo presentado como propio partes hechas por otra persona. Está permitido usar material disponible públicamente, por ejemplo, libros o contenidos tomados de Internet, siempre y cuando se incluya la cita correspondiente. Lo mismo aplica para el uso de herramientas de IA.

Política de uso de Inteligencia Artificial (IA)

El curso se adhiere a los **Lineamientos de Uso de Inteligencia Artificial en la Docencia** del Departamento de Ciencia de la Computación (DCC).

Para las tareas se permitirá hacer uso de IA si el estudiante estima conveniente, haciendo un uso responsable de la tecnología. En particular, se recomienda que la solución entregada sea escrita por el estudiante individualmente (sin uso de IA). Para la corrección de cada tarea, se hará verificación de uso de IA y se hará una evaluación oral a las tareas en que se indique un mayor uso de esta tecnología, con la intención de verificar si el estudiante entiende la solución entregada. Si **T** es la nota obtenida en la tarea y **O** es la nota obtenida en la evaluación oral, la nota final de la tarea se calculará como $\min\{\mathbf{T}, \mathbf{O}\}$.

Comunicación digital

La vía de comunicación sobre anuncios y entrega de tareas será:

Canvas / Bases de datos

Para material, enunciados y foro este se publicará en:

<https://github.com/IIC2413/Syllabus-2026-2-s3>

Para preguntas del curso sobre contenidos o evaluaciones se habilitará los Issues de github. En caso de tener preguntas personales sobre contenidos o evaluaciones pueden escribir a: iic2413@googlegroups.com. Este correo (alias) esta dirigido al profesor y ayudantes del curso y se buscará responder las dudas lo antes

posible. Preferentemente, se sugiere enviar todas las dudas al foro del curso. En caso de tener preguntas por problemas personales relacionados al curso, escribir directamente al correo del ayudante coordinador o del profesor.

Bibliografía recomendada

- *Database Management Systems*.
Raghu Ramakrishnan y Johannes Gehrke. McGraw-Hill. 2003, (3rd ed).
- *Database Theory*.
Marcelo Arenas, Pablo Barceló, Leonid Libkin, Wim Martens, y Andreas Pieris. 2022,
(<https://github.com/pdm-book/community>).
- *Foundations of databases*.
Serge Abiteboul, Richard Hull, y Victor Vianu. 1994, (1st ed).
- *Database Systems: The Complete Book*.
Hector Garcia-Molina, Jeffrey Ullman y Jennifer Widom. Prentice Hall. 2009, (2nd ed).
- *Database System Concepts*.
Abraham Silberschatz, Henry Korth y S. Sudarshan. McGraw-Hill. 2019, (7th ed).